

[1. คลังพัสดุ & ครุภัณฑ์] | | (ตัดยอดคลังใหญ่) —————> [2. แบ่งบรรจุ Repack & จัดชุด Kit] | | | (ผูกเข้าวิชา/จองห้อง) —————> [3. รายวิชา & จองซ่อมแล็บ] | | | ▼▼▼ [4. ยื่นคำขอเบิก/ยืม (Unified Request) & ขั้นตอนการอนุมัติ (Approval Flow)] | | | —————> [จ่ายของ] —————> [ตัดสต็อก Lots & ล็อกสถานะ Assets เป็น BORROWED] | | | ▼ | [5. คืนพัสดุ & ตรวจสอบสภาพ] | | | | (สภาพดี) —————> [คืนสต็อก พร้อมใช้ (AVAILABLE)] | | | (ชำรุด) —————> [ส่งซ่อมบำรุง (Maintenance Log)] | | | ▼ [6. คำนวณต้นทุนจริงรายวิชา vs งบประมาณ & ออกรายงานบริหารจัดการ (Reports)]

1. ทะเบียนคลัง & ครุภัณฑ์ (Inventory & Asset Core)

- นำเข้าข้อมูลพัสดุผ่าน Excel / ERP
- **ครุภัณฑ์ (Equipment):** ควบคุมเป็นรายชิ้น มี QR Code สแกนดูประวัติ สเปก ยี่ห้อ รุ่น บริษัทผู้จำหน่าย และวันหมดประกัน
- **วัสดุสิ้นเปลือง (Consumables):** ควบคุมเป็นรายล็อต (Lot) มีวันหมดอายุและจำนวนคงเหลือ

2. การเตรียมการสอน & จัดชุด (Lab Preparation & Repack)

- นำเวชภัณฑ์กล่องใหญ่มาแบ่งบรรจุ (Repack) และสเตอร์ไรต์เป็นซองย่อยปลอดภัย
- นำทั้งครุภัณฑ์และวัสดุสิ้นเปลืองมารวมกันเป็น ชุดฝึกปฏิบัติการ (Practice Kits) เพื่อให้ง่ายต่อการเบิกไปสอนเป็นกลุ่ม

3. หลักสูตร & การฝึกปฏิบัติ (Academic & Practice)

- อาจารย์เปิดรายวิชา กำหนดงบประมาณ และอาจารย์ผู้ประสานงาน
- ระบบเปิดให้นิสิตจองห้องแล็บและรอบเวลา (Slots) เพื่อเข้ามาซ่อมหัตถการนอกเวลาเรียน

4. ระบบคำขอ & อนุมัติแบบรวมศูนย์ (Unified Request & Approval Chain)

- อาจารย์และนิสิตยื่นคำขอในหน้าต่างเดียว: ยืมครุภัณฑ์, เบิกวัสดุ, หรือขอใช้ชุดฝึก
- ระบบส่งต่อให้อาจารย์ที่ปรึกษา -> เจ้าหน้าที่แล็บ ตรวจสอบและอนุมัติ
- เมื่อกดย้ายของ ระบบจะตัดยอดสต็อกและเปลี่ยนสถานะอุปกรณ์อัตโนมัติ

5. การคืนพัสดุ & ตรวจสอบสภาพ (Return & Maintenance)

- เมื่อนำอุปกรณ์มาคืน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพ:
- หากสภาพดี: กลับคืนสถานะพร้อมใช้ (AVAILABLE)
- หากชำรุด: ระบบตัดเข้าสู่กระบวนการซ่อม (UNDER_REPAIR) และบันทึกประวัติค่าซ่อมบำรุง

6. การวิเคราะห์ต้นทุน & รายงานผู้บริหาร (Cost Analytics & Reports)

- ทุกการจ่ายของจะถูกบันทึกต้นทุนย้อนกลับไปยัง รายวิชา (Course) ที่ใช้
- ผู้บริหารและหัวหน้าภาควิชาสามารถตรวจสอบได้ทันทีว่างบประมาณที่จัดสรรถูกใช้ไปเท่าใด เหลือเท่าใด และวิเคราะห์แนวโน้มการใช้งานของแล็บได้แบบเรียลไทม์

